

用三种递归神经网络规划冗余机器人的重复运动，并以四连杆平面机械臂的直线算例进行了说明

张玉农*, 谭志国, 陈科, 杨智, 吕宣教

中山大学信息科学与技术学院, 广东 广州 510275

文章信息

文章历史: 2007年12月2日收稿
2008年12月8日收稿 2009年1月14
日接受 2009年1月24日在线发布

关键词:

神经网络四连杆平面机器人机械手关
节物理极限无漂移准则二次性能指标

Abstract

针对冗余度机器人机械臂在线重复运动规划问题(以四连杆平面机械臂为例), 提出了对偶神经网络、基于线性变分不等式(LVI)的原始对偶神经网络和简化的基于LVI的原始对偶神经网络。为此, 以二次型性能指标的形式利用了无漂移准则。此外, 重复运动规划方案可以同时纳入关节物理极限, 如关节极限和关节速度极限。最后将该方案重新表述为二次规划(QP)。作为QP实时求解器, 上述三种神经网络均具有分段线性动力学特性, 能够全局指数收敛到严格凸二次规划的最优解。在此基础上, 以四连杆平面机械臂为例, 对基于神经网络的RMP方案进行了仿真。计算机仿真结果证实了理论分析的正确性, 也证明了该方案有效地解决了机械手关节角漂移问题。

©2009 Elsevier B.V. 版权所有。

1. 简介

运动冗余机械手是指那些具有比位置和方向所需的更多的自由度(DOF)的机械手。冗余自由度可以实现一些有用的目标, 例如在操作空间中避免与障碍物的碰撞, 关节极限避免和/或在机械臂移动[2]时避免奇异构型。由于冗余机械手的DOF大于特定末端执行器定位和定向任务所需的自由度, 因此存在多种解决方案。另一方面, 逆运动学映射的冗余除了其非线性外, 还使机械臂控制问题变得相当复杂。如果一个微分器的工作空间路径已经给定(至少在那个时刻瞬间 t), 则冗余度机械臂相应可行关节轨迹的在线计算称为冗余度分辨率[3]。

为了充分利用冗余, 已经开发了各种计算方案。通常, 冗余问题的通解是通过伪逆公式得到的, 即一个最小范数特解加上一个齐次解[4,5]。目前大多数研究人员都应用了这种伪逆型技术来表述和求解

通过考虑不同的优化准则, 如最小关节速度范数、奇点避免、避障和任务优先级控制来实现冗余。然而, 在这些技术中, 通常不考虑物理限制(例如, 关节限制和关节速度限制), 因为这些不等式约束不容易处理[6]。如果不考虑这些物理极限, 可能会发生饱和。因此, 跟踪误差可能会增加, 更不用说当指令关节或关节速度达到其物理极限时可能造成的物理损伤。

对于关节约束逆运动学, 已经开发了包含物理约束的冗余分辨率数值算法。例如, 在[7]中通过合并关节极限和关节速度极限对雅可比矩阵进行增广, 这需要常规预测哪些极限可能被违反。[8]中也考虑了关节极限和关节速度极限。通过应用Gram-Schmidt正交化过程, 开发了一个仅用冗余关节速度表示通解的公式。Cheng等人[6]将约束运动冗余问题表述为二次规划(QP)形式。为了提高计算效率, 最后在[9]中提出了一种紧凑的QP方法, 该方法使用高斯消去和部分旋转。然而, 冗余逆运动学的数值解通常需要大量的计算。考虑到更多的物理限制和额外的任务, 计算过程需要更多的时间, 这可能会阻碍在线、高精度和/或实时机器人应用, 特别是在基于高自由度传感器的机械手系统中。

* Corresponding author. Tel.: +86 20 84113597; fax: +86 20 84113572. E-mail address: ynzhang@ieee.org (Y. Zhang).

URL: <http://www.ee.sysu.edu.cn/teacher/detail.asp?sn=129> (Y. Zhang).

近年来,神经网络作为并行分布式计算模型,被用于机器人机械臂的冗余度解析,如[10–14]。特别地,两个神经网络,即伪逆网络[7]和线性规划神经网络[15],被应用于[10]中的最小无穷范数运动控制。其中实现的解在最小无穷范数意义上显式地使关节速度最小化。在[12]中提出了一种双层原始对偶神经网络,用于在线最小化加权关节速度。为了降低网络复杂度和提高计算效率,提出了用于冗余机械手运动控制的早期双神经网络模型[14]。在上述方案中,在解决冗余度解决问题时,隐式假设不存在关节限制或关节速度限制。但物理极限确实存在于几乎所有的机器人系统中。当一个解决方案超过这样的机械关节极限或关节速度极限(然后锁定在那里)时,期望的末端执行器运动路径和任务可能变得不可能完成。

在本文中,我们的重点是设计和分析一个通用的方法来重复运动规划(RMP)的冗余机器人手臂。

- (1)首先(在随后的第2节中),以二次型性能指标的形式利用二次型函数形式的无漂移准则。将包含关节极限和关节速度极限的重复运动规划方案重新表述为二次规划。
- (2)其次(在第3节中),我们提出了一个双神经网络,该网络被证明可以实现全局收敛。此外,我们提出了一种基于线性变分不等式(LVI)的原始对偶神经网络及其简化模型,进一步提高了计算效率,同时进一步降低了实现复杂性。
- (3)第三部分(第4节),基于四连杆平面机械臂,应用基于神经qp的分辨率方案。计算机仿真结果证明了该重复运动规划方案的有效性和高效性。

第5节将用一些最后的注释来总结本文。

在结束本导论部分之前,值得指出的是我们论文的主要贡献如下。

- (1)针对物理约束的冗余机器人操纵器的重复运动规划方案,最终可以被重新表述为受混合约束的二次规划。采用考虑物理物理极限的基于qp的RMP方案,可以有效地解决节理角度漂移问题。
- (2)对比研究了三种递归神经网络在线求解QP和机器人在线重复运动规划的问题。通过四连杆平面机械臂执行直线末端执行器任务的计算机仿真结果证实了基于qp的神经网络RMP方案的有效性。据我们所知,很少有论文对这三种神经网络及其RMP性能进行比较。

2. 问题表述

笛卡尔空间中的末端执行器位置和方向向量 $r(t) \in \mathbb{R}^m$ 与关节空间向量 $\theta(t) \in \mathbb{R}^n$ 通过正运动学方程非线性地联系在一起:

$$r = f(\theta). \quad (1)$$

然而,Eq.(1)由于其非线性和冗余性,通常难以求解。然后在速度层面考虑这样的问题解决:

$$J(\theta)\dot{\theta} = \dot{r}, \quad (2)$$

其中 r 和 $\dot{\theta}$ 分别表示 m 维末端执行器速度矢量和 n 维关节速度矢量。雅可比矩阵 $J(\theta)$ 因此定义为 $J(\theta) = \partial f(\theta) / \partial \theta \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。

对于冗余操纵器,因为 $m < n$,Eq.(1)和(2)是欠定的,因此承认无穷多个解。(2)的常规伪逆型解一般给出为

$$\dot{\theta} = G\dot{r} + (I - GJ)z, \quad (3)$$

其中 $G \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 表示 J 的伪逆, $z \in \mathbb{R}^n$ 是一个任意向量,通常通过使用前面提到的一些优化准则来选择。

2.1. 无漂移逆运动学(Drift-free inverse kinematics)

[16]表明,(3)等伪逆型解可能不可重复。换句话说,微分器的封闭路径可能不会产生关节空间中的封闭路径。这种所谓的关节角漂移现象对于循环运动控制来说显然是不可取的。当然,我们可以通过机械手自运动(即移动关节但不移动末端执行器)来重新调整机械手的构型;然而,这样做的效率就会降低。为了使运动学控制可重复,在[6,17,18]中研究了当前状态和初始状态之间关节位移的最小化。在问题表述中,性能指标为

$$\frac{1}{2}(\dot{\theta} + z)^T(\dot{\theta} + z) \text{ with } z = \lambda(\theta - \theta(0)),$$

其中 λ 是一个正设计参数,用于衡量机械臂对此类关节位移的响应大小。因为几乎所有的机械臂都受到其关节极限和关节速度极限的物理约束,所以对我们来说,考虑避免这种极限是更现实和有用的。因此,对于冗余机器人机械手的重复运动规划,我们可以有如下的问题表述:

$$\begin{aligned} &\text{minimize} \quad \frac{1}{2}(\dot{\theta} + z)^T(\dot{\theta} + z), \quad \text{with } z = \lambda(\theta - \theta(0)), \\ &\text{subject to} \quad J(\theta)\dot{\theta} = \dot{r}, \\ &\quad \theta^- \leq \theta \leq \theta^+, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\dot{\theta}^- \leq \dot{\theta} \leq \dot{\theta}^+, \quad (5)$$

其中上标 $+$ 和 $-$ denote分别为关节变量向量的物理上限和下限。此外,已知如果Eq.(2)中的雅可比矩阵 $J(\theta)$ 是秩亏的,则(3)等基于伪逆的方法可能会遇到运动学奇异性问题。然而,我们基于qp的RMP方案可以避免这种奇点问题,因为它的无逆处理方式(即,在我们的神经网络方法中不需要明确地反转 J ,这将在接下来的章节中说明)。假设在(4)和式(5)周围最初制定的QP方案存在最优解。此外,在基于广义qp的方案中还可以考虑关节加速度限制、避障和避奇约束等附加约束(这将是我们的未来的研究课题之一)。

2.2. 联合极限转换

由于冗余是在关节速度水平(即以 $\dot{\theta}$ 计算)上解决的,因此(4)中的有限关节范围 $[\theta^-, \theta^+]$ 必须转换为基于 $\dot{\theta}$ 的表达式[15,19–22]。例如,我们可以利用以下从 $\dot{\theta}$ 表达式到 θ 表达式的转换(即,使用动态边界约束):

$$\mu(\theta^- - \theta) \leq \dot{\theta} \leq \mu(\theta^+ - \theta), \quad (6)$$

其中强度系数 $\mu > 0$ (例如, 在我们随后的计算机模拟中为4)用于缩放由上述变换引起的 θ 可行区域。系数 μ 的选择应确保由关节极限(4)转换的 θ 可行区域通常不小于由关节速度极限(5)转换的原始可行区域。在数学中, $\mu > \max_{1 \leq i \leq n} \{(\theta_i^+ - \theta_i^-) / (\theta_i^+ - \theta_i^-)\}$ 。注意, 当机械臂接近其关节极限时, 较大的 μ 值可能会导致关节快速减速。这种变换的物理意义将在下面的注释中进行研究。

注释1. 与关节级物理极限 $[\theta^-, \theta^+]$ 相比, 转换后的约束约束(6)属于关节速度级(即根据 θ 的当前值和安全裕度限制 θ)。以(6)的右手不等式为例, 可以解释变换的物理意义(和/或设计机制)。随着关节变量 θ 的增大(趋于其上界 θ^+), 显然关节速度变量 $\dot{\theta}$ 的上界应相应减小。通过使用 $\mu(\theta^+ - \theta)$ 作为(6)的右手边, 我们可以很容易地实现这一点。更重要的是, 如果 θ 达到它的上限 θ^+ (即如果 $\theta = \theta^+$), 则(6)的右手不等式变成 $\dot{\theta} \leq \mu(\theta^+ - \theta) = 0$, 这意味着关节变量 θ 不能再增加(要么保持在 θ^+ , 要么返回到 θ^-)。这样, 关节变量 θ 就永远不会超过它的上限 θ^+ 。同样, 由于约束(6)的左手不等式, 关节变量 θ 也不会超过它的下限 θ^- either。

方程。因此, (5)和(6)可以统一地组合成一个动态约束 $\xi^- \leq \dot{\theta} \leq \xi^+$, 其中 ξ^- 和 ξ^+ 的第 i 个元素分别定义为

$$\xi_i^- = \max\{\dot{\theta}_i^-, \mu(\theta_i^- - \theta_i)\}, \quad \xi_i^+ = \min\{\dot{\theta}_i^+, \mu(\theta_i^+ - \theta_i)\}.$$

由2.1节和上述转换可知, 机器人操纵器的物理约束无漂移冗余度-分辨问题最终可以重新表述为以下二次规划:

$$\text{minimize} \quad \frac{1}{2} \dot{\theta}^T W \dot{\theta} + z^T \dot{\theta}, \quad (7)$$

$$\text{subject to} \quad J \dot{\theta} = b, \quad (8)$$

$$\xi^- \leq \dot{\theta} \leq \xi^+, \quad (9)$$

其中系数 $W := I$, $z := \lambda(\theta - \theta(0))$, $b := r$, 以及之前定义的 $\xi^\pm$ are。

3. 三个神经网络QP-solvers

在本节中, 我们提出了三种用于二次规划(7)-(9)在线解的递归神经网络。即双神经网络(DNN)、基于lvi的原始对偶神经网络(LVI-PDNN)和简化的基于lvi的原始对偶神经网络(S-LVI-PDNN)。这三种神经网络都具有分段线性动力学, 因此更容易通过硬件电路实现。此外, 它们都可以全局指数收敛到上述严格凸二次规划(7)-(9)的最优解。

3.1. 对偶神经网络

在本节中, 我们提出了一个基于双神经网络的qp求解器, 用于物理约束机械臂的实时无漂移冗余分辨率。其设计过程如下。

首先, 二次规划(7)-(9)可以重写为

$$\begin{aligned} &\text{minimize} \quad \frac{1}{2} \dot{\theta}^T W \dot{\theta} + z^T \dot{\theta} \\ &\text{subject to} \quad \gamma^- \leq E \dot{\theta} \leq \gamma^+, \end{aligned} \quad (10)$$

其中 $\gamma^- := [\cdot r^T, (\xi^-)^T]^T$, $\gamma^+ := [\cdot r^T, (\xi^+)^T]^T$ 在这个双神经网络设计中, 用 I 表示单位矩阵, 矩阵 E 定义为

$$E = \begin{bmatrix} J \\ I \end{bmatrix} \in R^{(n+m) \times n}.$$

其次, 在某时刻 t , (7)-(9)所描述的QP问题可以看作是一个参数优化问题。现在, 按照这条推理路线, 让我们分析它的最优解及其等价的问题公式化(10)。根据Karush-Kuhn-Tucker条件[23], 我们知道 θ^* 是(10)的解当且仅当存在双决策变量向量 $u \in R^{n+m}$ 使得 $\theta^* E^T u + z = 0$ (考虑到 $W = I = W^{-1}$)且

$$\begin{cases} [E \dot{\theta}]_i = \gamma_i^-, & \text{if } u_i > 0, \\ \gamma_i^- \leq [E \dot{\theta}]_i \leq \gamma_i^+, & \text{if } u_i = 0, \\ [E \dot{\theta}]_i = \gamma_i^+, & \text{if } u_i < 0. \end{cases} \quad (11)$$

另外, 条件(11)等价于分段线性方程组 $E \theta^* = P_\Omega(E \theta^* - u)$ (参见[18]及其参考文献), 其中 $P_\Omega(\cdot)$ 是从 R^{n+m} 到 Ω 的投影算子: $= \{u | \gamma^- \leq u \leq \gamma^+\} \subset R^{n+m}$, 并且定义 $P_\Omega(u)$ 的第 i 个输出为

$$\begin{cases} \gamma_i^-, & \text{if } u_i < \gamma_i^- \\ u_i, & \text{if } \gamma_i^- \leq u_i \leq \gamma_i^+, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n+m\}. \\ \gamma_i^+, & \text{if } u_i > \gamma_i^+ \end{cases}$$

第三, 由上述分析可知, 求解QP(10)的充要条件是 $\theta^* E^T u + z = 0$ 和 $\theta^* = P_\Omega(E \theta^* - u)$ 。将前一个方程代入后一个方程, 得到

$$\begin{cases} \dot{\theta} = E^T u - z, \\ P_\Omega(E E^T u - E z - u) = E E^T u - E z, \end{cases}$$

得到对偶神经网络求解QP(10)和QP(7)-(9)的动态方程:

$$\dot{u} = c (P_\Omega(E E^T u - E z - u) - E E^T u + E z), \quad (12)$$

$$\dot{\theta} = E^T u - z, \quad (13)$$

其中 $c > 0$ 是一个设计参数, 用于缩放神经网络的收敛速度。进一步, 我们可以得到以下重要结果[18]。

定理1. 假设严格凸QP问题(7)-(10)(考虑 $W = I$)的最优解 θ^* to 存在。从任意初始状态 $u(0)$ 开始, 对偶神经网络(12)收敛到平衡点 u^* , 其中神经网络输出 $\theta^* = E^T u^* - z$ 是QP(10)和逆QP问题(7)-(9)的最优解。此外, 如果存在一个常数 $\rho > 0$ 使得 $k P_\Omega(E E^T u - E z - u) - (E E^T u - E z) k_2 > \rho k u - u^* k_2$, 则这种对偶神经网络可以实现指数收敛。指数收敛率与 ρ 成正比。

3.2. 基于lvi的原始对偶神经网络

在本节中, 通过使用不同的设计方法, 我们开发了一个基于lvi的原始对偶神经网络(原始模型)及其简化模型, 用于解决逆运动学QP问题(7)-(9)。它们的设计过程如下。

首先,与3.1节不同的是,我们可以将QP问题(7)-(9)交替转化为一组线性变分不等式。即找到一个原对偶平衡向量 $v^* \in \Omega := \{u | \gamma^- \leq u \leq \gamma^+\} \cap R^{n+m}$, 使得

$$(v - v^*)^T (Mv + q) \geq 0, \quad \forall v \in \Omega, \quad (14)$$

其中,原对偶决策变量向量 v 及其上界/下界 $\gamma^\pm$ (在这个基于 lvi 的原对偶神经网络设计中)分别定义为(用 $\theta \in R^m$ 数值代替 m 维 $+\infty$):

$$v = \begin{bmatrix} \theta \\ y \end{bmatrix}, \quad \gamma^+ = \begin{bmatrix} \xi^+ \\ \varpi \end{bmatrix}, \quad \gamma^- = \begin{bmatrix} \xi^- \\ -\varpi \end{bmatrix} \in R^{m+n}.$$

在上述 v 的定义中,其构成向量 $y \in R^m$ 是为等式约束(8)而定义的对偶决策变量向量。在(14)中,系数矩阵 M 和向量 q 通过推广定义如下:

$$M = \begin{bmatrix} W & -J^T \\ J & 0 \end{bmatrix}, \quad q = \begin{bmatrix} z \\ -b \end{bmatrix} \in R^{n+m}.$$

综上所述,我们可以得到这个设计步骤的如下表述[19,20]。

定理2. 通过假设 $W = I$ 的最优解存在 θ^* (in 视图, QP 问题(7)-(9)可以转化为 LVI 问题(14))。

其次,已知 LVI 问题(14)等价于分段线性方程组[23,24,19-21];

$$P_\Omega(v - (Mv + q)) - v = 0, \quad (15)$$

其中 $P_\Omega(\cdot)$ 是空间 R^{n+m} 到集合 Ω 上的投影算子,其定义与3.1节中相同(除了 γ^+ 和 γ^-)。

第三,在动态系统求解器设计经验[25,22,18]的指导下,求解 LVI(15)和 QP(7)-(9),我们可以采用基于 lvi 原始对偶神经网络的动态方程:

$$\dot{v} = c(I + M^T)(P_\Omega(v - (Mv + q)) - v) \quad (16)$$

其中,设计参数 $c > 0$ 被定义为与对偶神经网络(12)相同。进一步,我们得到了以下重要结果[19,20]。

定理3. 假设 QP(7)-(9)的最优解 θ^* 存在(考虑到 $W = I$)。从任意初始状态 $v(0)$ 开始,基于 lvi 的原始对偶神经网络(16)收敛到平衡点 v^* ,其中前 n 个元素构成逆运动学 QP 问题(7)-(9)的最优解 θ^* 。此外,如果存在一个常数 $\rho > 0$ 使得 $\|v - P_\Omega(v - (Mv + q))\|_2 \geq \rho \|v - v^*\|_2$, 则基于 lvi 的原始对偶神经网络可以实现指数收敛。指数收敛率与 ρ 成正比。

通过去掉基于 lvi 的原始对偶神经网络(16)(即原始模型)的缩放项 $(I + M^T)$, 我们可以得到其简化模型(即所谓的“基于 lvi 的简化原始对偶神经网络”)如下:

$$\dot{v} = c(P_\Omega(v - (Mv + q)) - v). \quad (17)$$

另外,我们有以下重要结果[26]。

定理4. 假设严格凸 QP 问题(7)-(9)(考虑到 $W = I$)的最优解 θ^* 存在。作为神经状态 $v(t)$ 的前 n 个元素,简化的基于 lvi 的原始对偶神经网络(17)的输出 x 全局指数收敛于最优解 θ^* 。此外,指数收敛率与 c 成正比。

在本节的最后,值得在接下来的两句话中给出上述三种神经网络求解器和常规数值算法的计算成本的比较结果。

备注2. 一般来说,对于二次规划的解,可以使用在数字计算机(即我们今天的计算机)上执行的数值算法[23,9,27,28]。然而,QP 数值算法的最小算术运算通常与决策变量向量维数的立方成正比(即代价高昂的 $O(n^3)$ 次运算)[23,9,27,28],因此这种数值算法对于大规模实时应用可能不够高效。相比之下,许多在特定架构上模拟和/或实现的并行处理计算方法,例如,神经动态和模拟求解器[29,25,15,14,17,20,26,21,22,18],也已经被研究过,并且可以应用于解决在线二次规划问题。鉴于其并行处理的分布式特性和硬件实现的便利性,这种神经动态方法现在已被视为实时计算的强大替代方案(参见[10,29,13,17,18]及其中的参考文献)。此外,如果我们利用 MATLAB 数值例程“QUAD-PROG”来求解时变 QP 问题(7)-(9),其语法为 $\theta^* = \text{QUADPROG}(I, z, [], [], J, r, \xi^-, \xi^+)$ [28],这似乎没有充分利用 QP(7)-(9)的迭代时变性质(即系数 z, J, r, ξ^- and ξ^+ 是时变的)。相反,与 QP 问题(7)-(9)的这种迭代变化(通常在每一步都是轻微的)相对应,所提出的神经网络求解器都具有自调谐和自适应特性(参见神经网络的动态方程),这可以利用 QP 问题(7)-(9)的时变特性。

备注3:传统的对偶神经网络解决一般 QP 问题的计算成本在理论上是所提出的三种神经网络模型中最高的,这是由于它的矩阵反转要求(这是昂贵的 $O(n^3)$ 操作)。此外,可以计算出,对偶神经网络(12)每次迭代需要执行 $10n + 4m$ 个加法/减法, $5n(n + m)$ 个乘法, $m + n$ 个积分器操作和 $m + n$ 个限制器操作。相比之下,对于相同的 qp 求解和冗余解决目的,基于 lvi 的原始对偶神经网络(16)执行 $6(n + m)$ 个加法/减法, $2(n + m)$ 次²乘法, $m + n$ 个积分运算和 $m + n$ 个限制运算。与上述两种神经网络求解器相比,简化的基于 lvi 的原始对偶神经网络(17)在理论上具有更简单的计算复杂度,即每次迭代执行 $4(n + m)$ 次加减法, $(n + m)$ 次²乘法, $m + n$ 次积分运算和 $m + n$ 次限制运算。在我们的仿真中,当 $n = 4, m = 2$ 时,简化的基于 lvi 的原始对偶神经网络(17)的结构复杂度和计算复杂度明显是本文研究的三种神经解算器中最低的。

4. 仿真研究

在本节中,我们将上述三种神经网络应用于具有四个自由度的四连杆平面机器人机械手的无漂移冗余分辨率。对机械臂末端执行器的直线路径跟踪任务进行了计算机仿真。在本研究中,只考虑末端执行器的定位,雅可比矩阵为 2×4 ,因此冗余度为2。在开始本节之前,值得给出更多的仿真

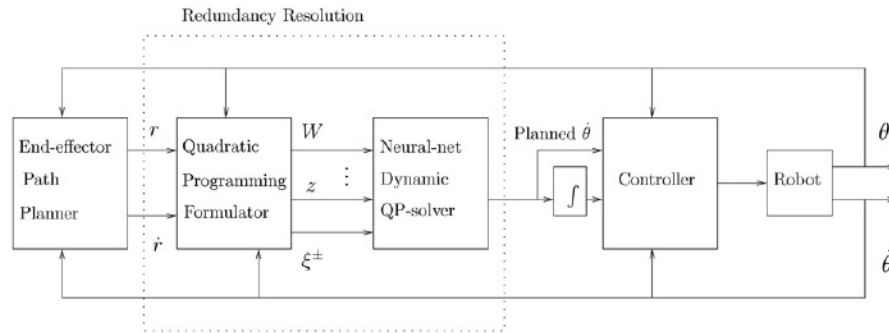


图1. 基于qp的神经动态冗余分辨率系统框图。

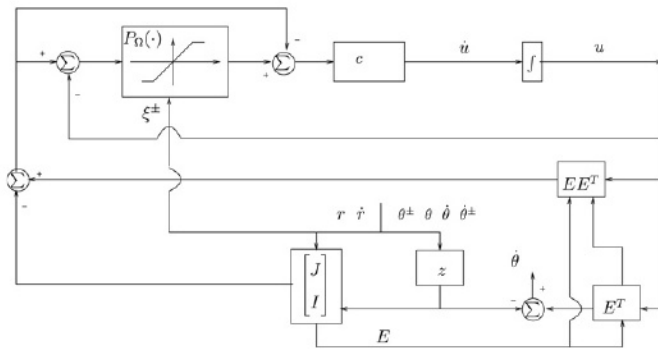


图2. 对偶神经网络(12)和(13)求解QP(7)-(9)的框图。

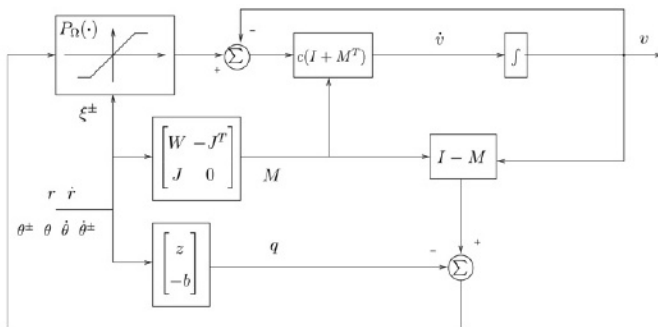
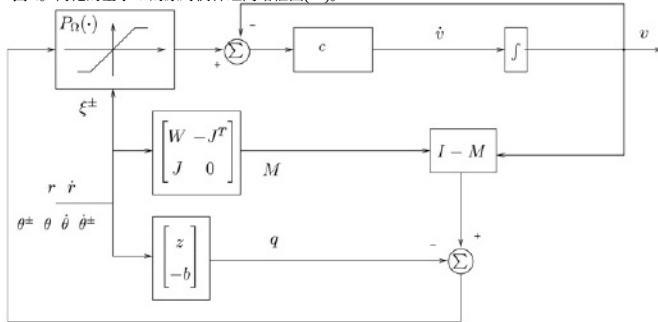


图3. 基于lvi的原对偶神经网络(16)求解(7)-(9)的框图。

图4. 简化的基于lvi的原对偶神经网络框图(17)。



以及基于qp的神经动态冗余解析方案和系统的实现细节，其框图如图1-4所示。

在计算机模拟中，这种四连杆平面机械臂的末端执行器预计将沿着直线段向前和向后移动，就像重复点焊机器人一样。长度为0.7958 m的直线段，在每一个运动周期，从初始状态 $\theta(0) = [3\pi/4, -\pi/2, -\pi/4, 0]^T \text{rad}$,

表1

不考虑无漂准则时的关节位移。

Joint #	$\theta(0)$ in radians	$\theta(20)$ in radians	$\theta(20) - \theta(0)$
θ_1	+2.35619449019234	+2.17015462263822	-0.186039867554
θ_2	-1.57079632679490	-1.21951682522814	+0.351279501566
θ_3	-0.78539816339745	-0.99814131436486	-0.212743150967
θ_4	+0.00000000000000	-0.13122343656764	-0.131223436567

表2

考虑无漂准则时的关节位移。

Joint #	$\theta(0)$ in radians	$\theta(20)$ in radians	$\theta(20) - \theta(0)$
θ_1	+2.35619449019234	+2.35619604712185	$+1.55692 \times 10^{-6}$
θ_2	-1.57079632679490	-1.57079604572968	$+0.28106 \times 10^{-6}$
θ_3	-0.78539816339745	-0.78539901641950	-0.85302×10^{-6}
θ_4	+0.00000000000000	-0.00000050601512	-0.50601×10^{-6}

并最终将返回到这样的初始状态。路径跟踪任务在每个运动周期的持续时间为20秒，我们分别限制关节矢量和关节速度矢量为 $\pm [4\pi/5, 4\pi/5, 4\pi/5, 4\pi/5]^T \text{rad}$ 和 $\pm [\pi, \pi, \pi, \pi]^T \text{rad/s}$ 。

首先，我们展示了使用基于lvi的原始对偶神经网络(16)合成的冗余分辨率结果，但不考虑无漂准则[即(7)中 $\lambda = 0$ 和 $z = 0$]。取设计参数 $c = 10^{-8}$ 。图5显示，虽然所有关节变量都保持在其物理极限内，但四连杆平面机械臂的最终状态并没有返回到初始状态(在末端执行器完成直线路径跟随任务后)。关节位移如表1所示，其阶为0.1 rad，显然，这样的解不是重复的。

其次，为了比较，让我们展示无漂移准则(7)的良好效果(例如，通过设置 $\lambda = 4$)。将基于lvi的原始对偶神经网络(16)再次应用于考虑关节物理极限的四连杆平面机械臂。除了这里的 $\lambda = 4$ 外，设计参数被选择为与第一个仿真示例相同。如图6所示，四连杆平面机械臂的最终状态与其初始状态吻合得非常好。关节位移如表2所示，其阶为 10^{-6}rad 。显然，这样的冗余分辨率在工程应用意义上是重复的(或称为无漂移)。值得进一步指出的是，这样的关节位移理论上可以通过增加设计参数 c 和 λ 来减小到零，这在数值上是非零的，因为模拟必须在有限算术有限内存数字计算机上进行。

综上所述，通过以上仿真实例，我们可以有效地应用二次无漂移准则(7)、逆运动学QP方案(7)-(9)、式(12)、式(16)、式(17)中描述的递归神经网络来求解机器人操作手关节角漂移问题。使用对偶神经网络(12)和简化的基于lvi的原始对偶神经网络也获得了类似的计算机模拟结果

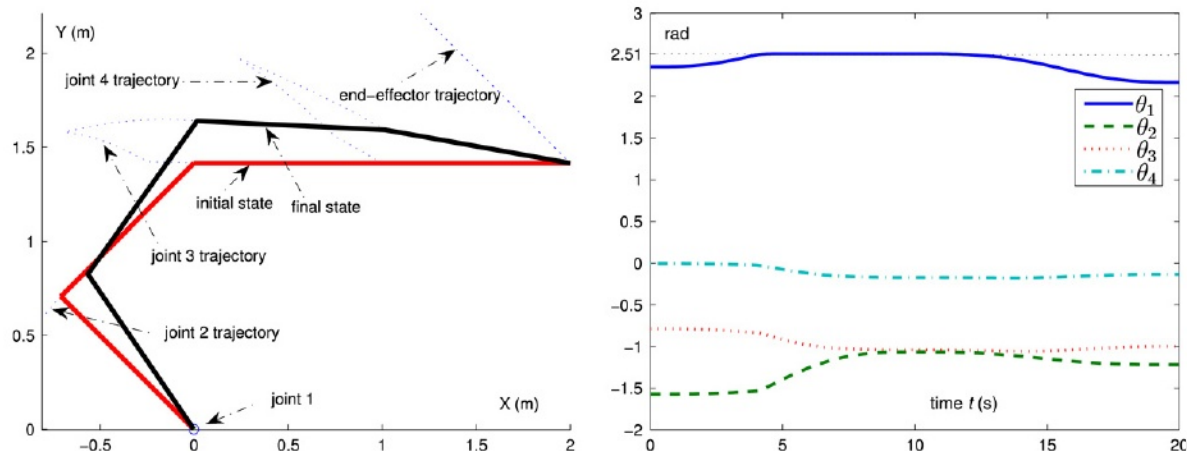


图5. 初始状态和最终状态不相等(因为没有考虑无漂移准则)。

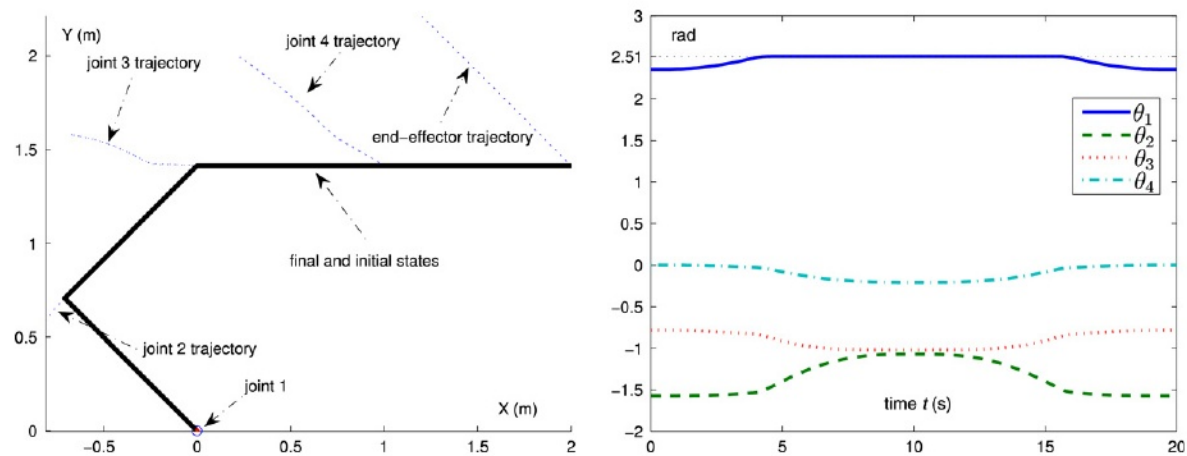


图6. 初始状态和最终状态相等(考虑了无漂移准则)。

表3
三种神经网络合成的关节位移对比。

Joint displacement	DNN (12)	LVI-PDNN (16)	S-LVI-PDNN (17)
$\theta_1(20) - \theta_1(0)$	$+3.57131 \times 10^{-7}$	$+1.55692 \times 10^{-6}$	$+9.75728 \times 10^{-7}$
$\theta_2(20) - \theta_2(0)$	$+1.25605 \times 10^{-7}$	$+0.28106 \times 10^{-6}$	$+2.36738 \times 10^{-7}$
$\theta_3(20) - \theta_3(0)$	-3.32220×10^{-7}	-0.85302×10^{-6}	-5.61153×10^{-7}
$\theta_4(20) - \theta_4(0)$	-2.45591×10^{-7}	-0.50601×10^{-6}	-3.59248×10^{-7}

表4
三种神经网络合成的仿真运行时对比。

Test #	By DNN (12)	By LVI-PDNN (16)	By S-LVI-PDNN (17)
1	1.04856	1.87816	5.61296
2	1.05934	1.85672	5.71167
3	1.03853	1.87721	5.68398
4	1.06568	1.91157	5.62340
5	1.07239	1.91076	5.62898
6	1.08298	1.89559	5.84173
7	1.06786	1.88669	5.70509
8	1.03163	1.86975	5.68382
9	1.04111	1.88560	5.93385
10	1.05546	1.91103	5.65361

(17). 由于它们的数据与基于lvi的原始对偶神经网络的数据相似(16)，我们在这里不展示它们，但希望根据要求提供。为了比较，提供表3和表4，详细说明了所提出的RMP方案(7)-(9)和三种神经网络求解器合成的机器人关节位移和仿真

运行时值(分别以弧度和秒为单位)。仿真和比较结果验证了三种神经网络作为冗余度机器人RMP方案实时求解器的有效性。

5. 结语

本文以四连杆平面机器人机械手为例，基本解决了物理约束冗余度机械手的关节角漂移问题。该解决方案基于QP问题的表述，可由三种神经网络求解器合成。除了分段线性动力学之外，神经网络的架构和计算复杂性比其他现有的递归神经网络更简单。这些神经网络还被证明具有全局指数收敛性，可用于机器人操纵器的重复冗余分辨率的严格凸二次规划的最优解。基于四连杆机器人的计算机仿真结果已经证明了无漂移方案公式(7)-(9)及其神经网络解算器对关节约束冗余机械手实时运动控制的有效性。

致谢

本研究由中国国家自然科学基金(基金号:60775050)和新世纪计划资助

高校优秀人才计划(NCET-07-0887)。作者还要感谢编辑和匿名审稿人花费时间和精力,提供了许多建设性和启发性的意见。此外,还要感谢中山大学科技处的工作人员,感谢他们在研究的许多方面给予我们的大力支持和建议。

参考资料

- [1] L. Sciavicco, B. Siciliano, Modeling and Control of Robot Manipulators, Springer-Verlag, London, UK, 2000.
- [2] M. Galicki, Path-constrained control of a redundant manipulator in a task space, Robotics and Autonomous Systems 54 (3) (2006) 234–243.
- [3] E.S. Konkur, Path following algorithm for highly redundant manipulators, Robotics and Autonomous Systems 45 (1) (2003) 1–22.
- [4] O. Khatib, A. Bowling, Optimization of the inertial and acceleration characteristics of manipulators, in: Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Automat. vol. 4, 1996, pp. 2883–2889.
- [5] A. Liegeois, Automatic supervisory control of the configuration and behavior of multibody mechanisms, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 7 (12) (1997) 868–871.
- [6] F.T. Cheng, T.H. Chen, Y.Y. Sun, Resolving manipulator redundancy under inequality constraints, IEEE Journal of Robotics and Automation 10 (1) (1994) 65–71.
- [7] M. Vukobratovic, M. Kircanski, A dynamic approach to nominal trajectory synthesis for redundant manipulator, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 14 (4) (1984) 580–586.
- [8] T.M. Abdel-Rahman, A generalized practical method for analytic solution of the constrained inverse kinematics problem of redundant manipulators, International Journal of Robotics Research 10 (4) (1991) 382–395.
- [9] F.T. Cheng, R.J. Sheu, T.H. Chen, The improved compact QP method for resolving manipulator redundancy, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 25 (11) (1995) 1521–1530.
- [10] H. Ding, J. Wang, Recurrent neural networks for minimum infinity-norm kinematic control of redundant manipulators, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics A 29 (3) (1999) 269–276.
- [11] Z. Mao, T.C. Hsia, Obstacle avoidance inverse kinematics solution of redundant robots by neural networks, Robotica 15 (1) (1997) 3–10.
- [12] W.S. Tang, J. Wang, A recurrent neural network for minimum infinity-norm kinematic control of redundant manipulators with an improved problem formulation and reduced architectural complexity, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics B 31 (1) (2001) 98–105.
- [13] J. Wang, Recurrent neural networks for computing pseudoinverses of rank-deficient matrices, SIAM Journal on Scientific Computing 18 (5) (1997) 1479–1493.
- [14] Y. Xia, A new neural network for solving linear programming problems and its application, IEEE Transactions on Neural Networks 7 (3) (1996) 525–529.
- [15] J. Wang, Y. Zhang, Recurrent neural networks for real-time computation of inverse kinematics of redundant manipulators, in: P. Sincak, J. Vascak, K. Hirota (Eds.), Machine Intelligence: Quo Vadis, World Scientific, Singapore, 2004.
- [16] C. Klein, C. Huang, Review of pseudoinverse control for use with kinematically redundant manipulators, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 13 (1983) 245–250.
- [17] Y. Xia, J. Wang, A dual neural network for kinematic control of redundant robot manipulators, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics B 31 (1) (2001) 147–154.
- [18] Y. Zhang, J. Wang, A dual neural network for convex quadratic programming subject to linear equation and inequality constraints, Physics Letters A 298 (4) (2002) 271–278.
- [19] Y. Zhang, Inverse-free computation for infinity-norm torque minimization of robot manipulators, Mechatronics 16 (2006) 177–184.
- [20] Y. Zhang, S.S. Ge, T.H. Lee, A unified quadratic programming based dynamical system approach to joint torque optimization of physically constrained redundant manipulators, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics B 34 (5) (2004) 2126–2132.
- [21] Y. Zhang, X. Lv, Z. Yang, Z. Li, Repetitive motion planning of redundant robots based on LVI-based primal–dual neural network and PUMA560 example, Lecture Notes in Bioinformatics 4689 (2007) 536–545.
- [22] Y. Zhang, J. Wang, A dual neural network for constrained joint torque optimization of kinematically redundant manipulators, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics B 32 (5) (2002) 654–662.
- [23] M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming Theory and Algorithms, Wiley, New York, 1993.
- [24] M.C. Ferris, J.S. Pang, Complementarity and Variational Problems, in: State of the Art, SIAM, Philadelphia, 1997.
- [25] J. Wang, Q. Hu, D. Jiang, A Lagrangian network for kinematic control of redundant manipulators, IEEE Transactions on Neural Networks 10 (5) (1999) 1123–1132.
- [26] Y. Zhang, Z. Li, H.Z. Tan, Z. Fan, On the simplified LVI-based primal–dual neural network for solving LP and QP problems, in: Proc. IEEE Int. Conf. Contr. Automat. 2007, pp. 3129–3134.
- [27] W. Li, J. Swettits, A new algorithm for solving strictly convex quadratic programs, SIAM Journal on Optimization 7 (3) (1997) 595–619.
- [28] The MathWorks Inc., Optimization Toolbox for Use with MATLAB, version 2.3, 2003.
- [29] C. Mead, Analog VLSI and Neural Systems, Addison-Wesley, Reading, MA, 1989.



张玉农, 中国中山大学电子与通信工程系教授。1996年、1999年和2003年分别获得华中科技大学(HUST)、华南理工大学(SCUT)和香港中文大学(CUHK)的学士、硕士和博士学位。在2006年加入SYSU之前,张玉农从2003年开始在爱尔兰国立大学(NUI)、斯特拉斯克莱德大学、新加坡国立大学(NUS)工作。他的主要研究兴趣包括机器人、神经网络、

和高斯过程。



谭志国, 2004年毕业于中国大连海事大学电气工程与自动化专业, 获学士学位。他现在在中山大学攻读硕士学位。他的研究兴趣包括非线性系统、机器人、神经网络、虚拟现实和信号处理。



陈柯, 2007年毕业于中国中山大学自动控制工程专业, 获学士学位。他现在在中山大学攻读硕士学位。他的研究兴趣包括非线性系统、机器人、神经网络和信号处理。



杨智, 中国中山大学电子与通信工程系教授。他分别于1983年和1988年在中国甘肃工业大学获得自动控制学士学位和硕士学位。主要研究方向为自动仪器、CIMS、工业自动化、复杂系统建模等。



吕莹于2006年获得山西大同大学电子信息科学与技术专业学士学位。她目前正在中山大学攻读硕士学位。她的研究兴趣包括非线性系统、机器人、神经网络和信号处理。